

Energía de cuerpo Rígido

Problema N°13: El trompo de la figura 10 tiene un momento de inercia igual a $4.00 \times 10^{-4} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$ e inicialmente está en reposo. Es libre de dar vueltas en torno al eje estable AA' . Una cuerda, enrollada alrededor de una espiga a lo largo del eje del trompo, se tira en tal forma que mantiene una tensión constante de 5.57 N. Si la cuerda no se desliza mientras se desenrolla de la espiga, ¿cuál es la velocidad angular del trompo después de jalar 80.0 cm de cuerda de la espiga?

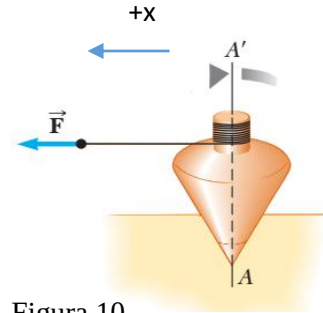


Figura 10

Datos:

$$I = 4 \cdot 10^{-4} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

$$v_0 = 0 \text{ m/s}$$

$$\omega_0 = 0 \text{ rad/s}$$

$$F_{\text{ext}} = 5.57 \text{ N}$$

$$\Delta x = 80 \text{ cm} \cdot \frac{1 \text{ m}}{100 \text{ cm}} = 0.80 \text{ m}$$

$$\omega_f = ?$$

Momento de Inercia del trompo

Velocidad inicial trompo (reposo)

Velocidad angular inicial trompo (reposo)

Tensión constante con que se tira el trompo

Longitud de cuerda que se desenrolla

Velocidad angular del trompo después de jalar 80 cm

Resolución:

Primero voy a definir como mi sistema el trompo.

Sistema aislado con una fuerza exterior.

Por otro lado sabemos que la variación de la Energía Mecánica es igual al Trabajo de las fuerzas externas al sistema.

Es decir:

$$9) \sum W_{\text{Fext}} = F_{\text{ext}} \cdot \Delta x = \Delta E_M = E_{Mf} - E_{Mi}$$

Recordando que:

$$E_M = E_{Pg} + E_C$$

Siendo a su vez:

$$E_C = E_{Cl} + E_{Cr}$$

Siendo la primera la Energía Cinética lineal, y la segunda la Energía Cinética Rotacional.

Es decir:

$$E_M = E_{Pg} + E_{Cl} + E_{Cr}$$

Y que el trompo solo experimenta variación de la energía cinética rotacional, ya que no varía su altura ni se traslada, y además que parte del reposo, tendremos:

$$F_{\text{ext}} \cdot \Delta x = \Delta E_M = E_{Cr f} - E_{Cr i} = E_{Cr f} - 0 = E_{Cr f}$$

Recordando la expresión de la energía cinética rotacional:

$$10) E_{Cr} = \frac{1}{2} I \cdot \omega_f^2$$

Reemplazando:

$$F_{\text{ext}} \cdot \Delta x = \frac{1}{2} I \cdot \omega_f^2$$

De donde despejamos la velocidad angular:

$$\omega_f^2 = \frac{2 \cdot F_{ext} \cdot \Delta x}{I}$$
$$\omega_f = \sqrt{\frac{2 \cdot F_{ext} \cdot \Delta x}{I}}$$

Reemplazando valores:

$$\omega_f = \sqrt{\frac{2 \cdot 5,57N \cdot 0,80m}{4 \cdot 10^{-4}kgm^2}} =$$

$$\omega_f = 149rad/s$$